אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 04.9.2022

מועד: א'

המרצים: ד"ר דורון בראונשטיין, ד"ר אלה סמוליק, ד"ר משה פישר, ד"ר אמנון יוסף ופרופ' אחמד סלמאן

מבחן ב: מבוא לפיזיקה 1

מס' קורס: 500-5-0006

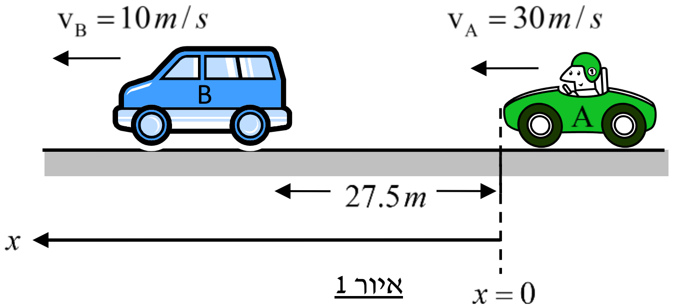
משך הבחינה: שלוש שעות

חומר עזר: מחשבון, דפי נוסחאות

הוראות לנבחן: עליך לענות על 4 שאלות בלבד, נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, מפורט וקריא.

ב ה צ ל ח ה.

שאלה 1 (25 נקודות)



איור 1

שתי מכוניות נוסעות על כביש דו מסלולי באותה המגמה (שמאלה), כמתואר באיור. ברגע $t=0$ מהירותה של מכונית A היא $v_A = 30 m/s$ ומהירותה של מכונית B היא $v_B = 10 m/s$. ידוע כי מכונית B מקדימה את מכונית A ב - $27.5m$ וכי מכונית A בולמת בקצב של $4 m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת. מכונית B מאיצה שמאלה בקצב קבוע של $1.8 m/s^2$.

ביחס לציר x שכיוונו החיובי שמאלה וראשיתו במכונית A (ראו איור 1) ענו על השאלות הבאות:

א. הסבירו במילים את משמעותו של המשפט " מכונית A בולמת בקצב של $4 m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת" (4 נקודות).

ב. רשמו את הביטויים להעתק של כל מכונית כפונקציה של פרמטר הזמן, t (5 נקודות).

ג. מהם הזמנים מתחילת התנועה שבהם יחלפו שתי המכוניות זו על פני זו (5 נקודות).

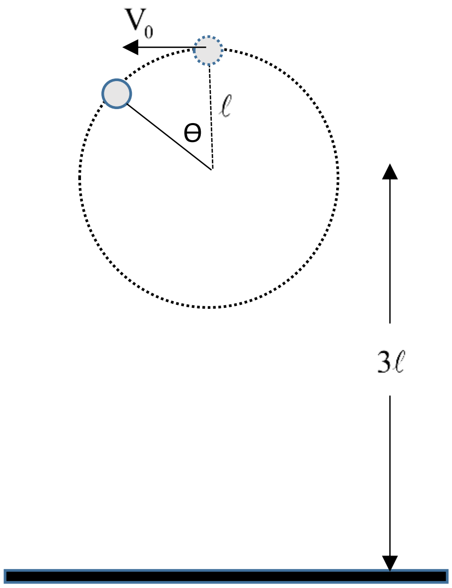
ד. מהי מהירות המכוניות בכל אחד מהזמנים שמצאתם בסעיף קודם ? (3 נקודות)

ה. שרטטו באותה מערכת צירים את מהירות שתי המכוניות כפונקציה של הזמן מ - $t=0$ ועד לרגע עצירת מכונית A (4 נקודות).

ו. מהו המרחק שעברה כל מכונית עד לרגע עצירתה של מכונית A (4 נקודות).

<u>שאלה 2 (25 נקודות)</u>

כדור קטן שמסתו m קשור לקצהו של חוט שאורכו ℓ. קצהו השני של החוט מחובר אל ציר סיבוב אופקי חלק העובר בגובה 3ℓ מעל הרצפה האופקית. אוחזים בכדור כאשר החוט מתוח באורך ℓ והכדור נמצא אנכית מעל ציר הסיבוב. במצב זה מעניקים לכדור מהירות V_0 במטרה שהכדור יבצע תנועה במעגל אנכי.



נתונים: g,ℓ,m

א. מה המהירות V_0 המינימלית שהכדור אכן יבצע תנועה מעגלית זקופה? (3 נקודות)

ב. מעניקים לכדור מהירות התחלתית $V_0'=2\cdot\sqrt{g\ell}$. בהנחה שהחוט נקרע ברגע שמתיחותו עולה על $T_{max}=3.6mg$ מצא את הזוית Θ (ראה תרשים) בה נמצא הכדור ברגע שהחוט נקרע. (5 נקודות)

ג. מה מהירות הכדור ברגע שהחוט נקרע? (4 נקודות)

בסעיפים דלהלן יש להשתמש בנתונים המספריים הבאים: $g=10\frac{m}{Sec^2}$, $\ell=1m$.

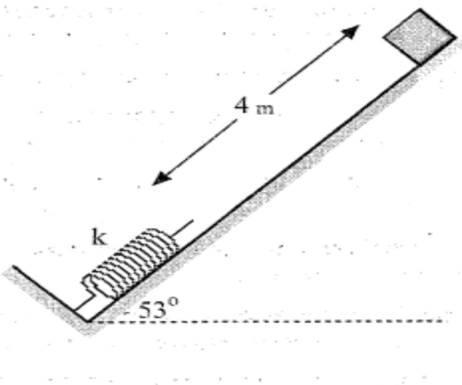
ד. תוך כמה זמן מרגע קריעת החוט יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)

ה. באיזה מרחק אופקי מציר הסיבוב יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)

ו. מה מהירות הכדור (גודל וכיוון) בפוגעו בקרקע. (5 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)

בול שמסתו $m = 2kg$ משוחרר ממנוחה על גבי מישור משופע, הנטוי בזוית $\alpha = 53^{\circ}$ לאופק, מנקודה הנמצאת במרחק $4m$ מקצהו של קפיץ ארוך הצמוד לתחתית המישור כבתרשים.



קבוע הכוח של הקפיץ הוא $k = 60\frac{N}{m}$ ומקדם החיכוך (סטטי וקינטי) בין הגוף והמישור הוא $\mu = 0.2$.

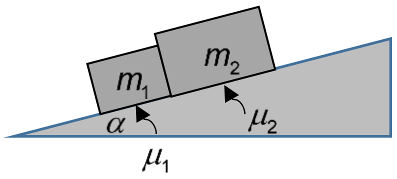
א. מה מהירות הבול ברגע הגיעו לקפיץ? (7 נקודות)

ב. מה שיעור ההתכווצות המכסימלית של הקפיץ בפעם ראשונה? (4 נקודות)

ג. עד לאיזה מרחק מנקודת יציאתו יגיע הבול כשיעלה במעלה המישור המשופע בפעם הראשונה? (7 נקודות)

ד. מה מהירותו המכסימלית של הגוף בפרק הזמן שבין שחרורו ובין עצירתו הראשונה. (7 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)



שני גופים בעלי מסה m_1, m_2 מונחים על גבי מישור משופע <u>לא חלק</u> שזווית נטייתו α. הגופים צמודים האחד לשני. מקדם החיכוך (סטטי וקינטי) שבין הגופים והמשור המשופע הם μ_1 ו- μ_2 ($\mu_1 > \mu_2$) בהתאמה.

א. מהי הזווית המינימלית שעבורה מתחילים הגופים לנוע? (7 נקודות)

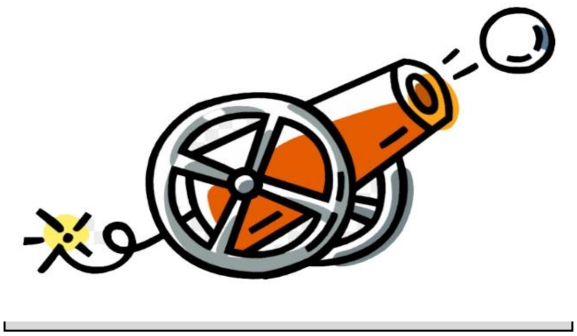
ב. עבור זווית הגדולה מהזווית המינימלית הנ"ל מהי תאוצת כל אחד מהגופים? (7 נקודות)

ג. מהו הכוח שהגופים מפעילים זה על זה? (6 נקודות)

ד. מהו הכוח שהגופים מפעילים זה על זה כאשר $\mu_1 = \mu_2$? (5 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

תותח יורה שני פגזים בזה אחר זה באותה מהירות לוע של $250 m/s$. הפגז הראשון נורה בזווית של 60° לאופק ואילו הפגז השני נורה בזווית של 45°. בהזנחת התנגדות האוויר חשבו את :



א. פער הזמנים בין שתי היריות אם ידוע כי שני פגזים מתנגשים באוויר. (9 נקודות)

ב. מקום ההתנגשות (מרחק אופקי מהתותח וגובה מעל הקרקע) (8 נקודות)

ג. הזווית בין מסלולי הפגזים בעת ההתנגשות (הזווית בין וקטורי המהירויות). (8 נקודות)

בהצלחה

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה :

$v(t)=v_o+at$

$x_t=x_o+\frac{v_o+v_t}{2}t$

$x(t)=x_o+v_ot+\frac{1}{2}at^2$

$v_t^2=v_o^2+2a(x_t-x_o)$

זריקה בזווית :

$v_x=v_oCos\alpha$

$v_y=v_oSin\alpha-gt$

$x(t)=x_o+v_oCos\alpha\cdot t$

$y(t)=y_o+v_oSin\alpha\cdot t-\frac{1}{2}gt^2$

משוואת המסלול:

$y(x)=tg\alpha\cdot x-\frac{g}{2v_o^2Cos^2\alpha}\cdot x^2$

הטווח האופקי: $R=\frac{v_o^2}{g}Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB}=\vec{v}_A-\vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB}=\vec{a}_A-\vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s\le\mu_sN$

חיכוך קינטי: $f_k=\mu_kN$

חוק הוק: $F=-k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}+...$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff}=k_1+k_2+...$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T=\frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f=\frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v=\omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r=\frac{v^2}{R}=\omega^2R$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{\mathbf{F}}$: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}}=\int_A^B F\cdot Cos\alpha\cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}}=F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k=\frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.}=mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.}=\frac{1}{2}k(\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P}=\frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}}=\Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים : $W_{\text{לא משמרים}\,A\to B}=\Delta E_{tot}$

מתקף ותנע

הגדרת המתקף של כוח משתנה: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{F}}\,dt$

המתקף של כוח קבוע: $\vec{J} = \vec{\mathbf{F}}\Delta t$

תנע קווי של חלקיק: $\vec{p} = m\vec{v}$

משפט מתקף-תנע: $\vec{J}_{total} = \Delta\vec{p}$

(עבור כוח קבוע: $\vec{\mathbf{F}}\Delta t = \Delta\vec{p}$)

שימור תנע קווי של מערכת שני גופים:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

מקדם תקומה בהתנגשות חד-ממדית: $e = -\dfrac{u_1 - u_2}{v_1 - v_2}$

בהתנגשות אלסטית לחלוטין חד-ממדית: $e = 1$

בהתנגשות פלסטית חד-ממדית: $e = 0$

תנועה הרמונית פשוטה

הכוח ההרמוני המחזיר: $\Sigma F_x = -Cx$

$$C = m\omega^2$$

זמן מחזור: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{C}}$

תדירות: $f = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{C}{m}}$

קינמטיקה של תה"פ:

$$x(t) = ACos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = -A\omega Sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

$$v_t = \pm\omega\sqrt{A^2 - x_t^2}$$

זמן מחזור של מטוטלת מתמטית (בזוויות קטנות):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

כבידה

חוק הכבידה של ניוטון

גודל כוח הכבידה (מסות נקודתיות): $F = G\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$

קבוע הכבידה העולמי: $G = 6.67\times10^{-11}\ \dfrac{\mathrm{N\cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

חוק המחזורים של קפלר

(החוק השלישי של קפלר) $\left(\dfrac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\dfrac{r_1}{r_2}\right)^3$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית

האנרגיה הפוטנציאלית של זוג מסות נקודתיות:

$$E_p(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \quad , \quad E_p(\infty) \equiv 0$$

אנרגיה כוללת במסלול מילוט: $E_{tot} = 0$

אנרגיה כוללת במסלול אליפטי או מעגלי:

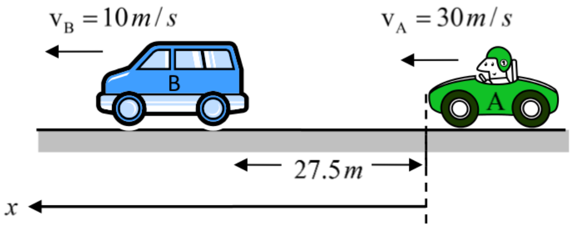
$$E_{tot} = \frac{1}{2}\overline{E_p} = -G\frac{m_1 m_2}{2a} \quad , \quad a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$$

(a הוא הרדיוס **הממוצע** של המסלול)

נתונים אסטרונומיים

מסת השמש:	$M_S = 1.99\times10^{30}$ kg
רדיוס השמש:	$R_S = 6.96\times10^{8}$ m
מסת כדור הארץ:	$M_E = 5.97\times10^{24}$ kg
רדיוס כדור הארץ:	$R_E = 6.38\times10^{6}$ m
מסת הירח:	$M_L = 7.35\times10^{22}$ kg
רדיוס הירח:	$R_L = 1.74\times10^{6}$ m

שאלה 1 (25 נקודות)



איור 1

שתי מכוניות נוסעות על כביש דו מסלולי באותה המגמה (שמאלה), כמתואר באיור. ברגע $t=0$ מהירותה של מכונית A היא $v_A = 30m/s$ ומהירותה של מכונית B היא $v_B = 10m/s$. ידוע כי מכונית B מקדימה את מכונית A ב - $27.5m$ וכי מכונית A בולמת בקצב של $4m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת. מכונית B מאיצה שמאלה בקצב קבוע של $1.8m/s^2$.

ביחס לציר x שכיוונו החיובי שמאלה וראשיתו במכונית A (ראו איור 1) ענו על השאלות הבאות:

א. הסבירו במילים את משמעותו של המשפט " מכונית A בולמת בקצב של $4m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת" (4 נקודות).

ב. רשמו את הביטויים להעתק של כל מכונית כפונקציה של פרמטר הזמן, t (5 נקודות).

ג. מהם הזמנים מתחילת התנועה שבהם יחלפו שתי המכוניות זו על פני זו (5 נקודות).

ד. מהי מהירות המכוניות בכל אחד מהזמנים שמצאתם בסעיף קודם ? (3 נקודות)

ה. שרטטו באותה מערכת צירים את מהירות שתי המכוניות כפונקציה של הזמן מ - $t=0$ ועד לרגע עצירת מכונית A (4 נקודות).

ו. מהו המרחק שעברה כל מכונית עד לרגע עצירתה של מכונית A (4 נקודות).

	x_0	V_0	a
A	0	30 m/s	$-4 m/s^2$
B	27.5 m	10 m/s	$1.8 m/s^2$

(א) מטוס A מקטין את מהירותו ב 4m/s
<u>בכל</u> שנייה של תנועה

(ב) $$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_A(t) = 30t - 2t^2$$
$$x_B(t) = 27.5 + 10t + 0.9t^2$$

(ג) $$x_A(t) = x_B(t)$$

$$30t - 2t^2 = 27.5 + 10t + 0.9t^2$$

$$2.9t^2 - 20t + 27.5 = 0$$

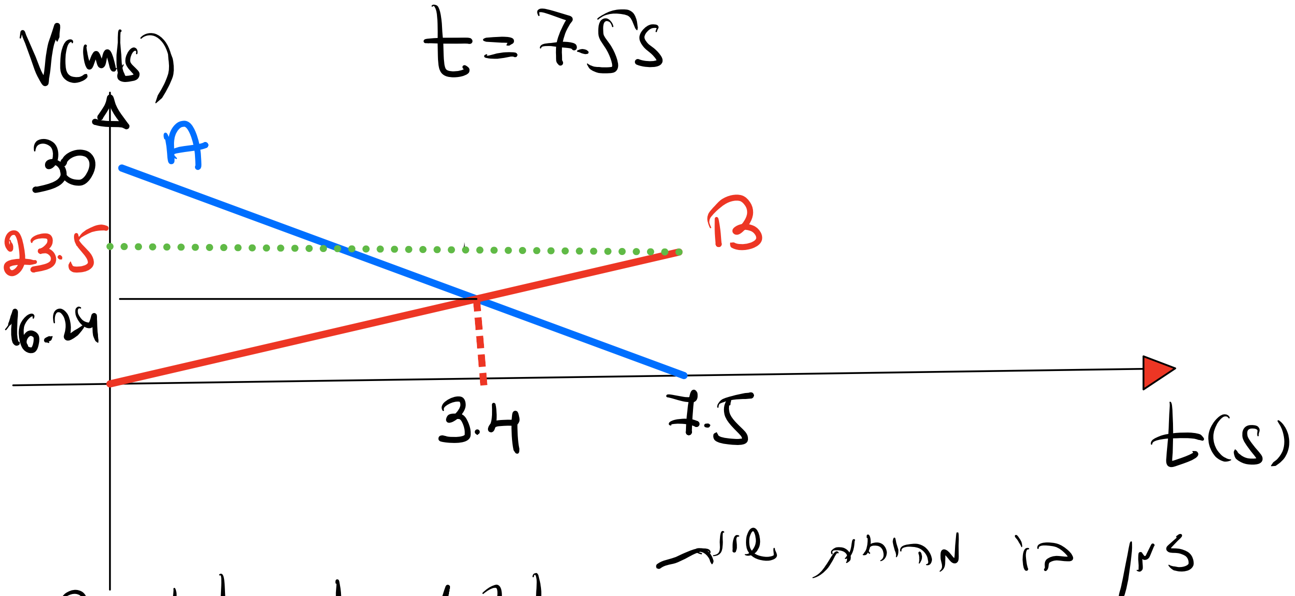
$t_1 = 5s$ | $t_2 = 1.89s$

(ד)
$$V_A(5s) = 30 - 4 \cdot 5 = 10\,m/s$$
$$V_A(1.89) = 30 - 4 \cdot 1.89 = 22.44\,\frac{m}{s}$$
$$V_B(5) = 10 + 1.8 \cdot 5 = 19\,m/s \quad ; \quad V_B(1.89) = 13.4\,\frac{m}{s}$$

ב) מכונית A נעצרת

$V_A = 30 - 4t = 0$

$t = 7.5s$



זמן בו מהירות שווה

$30 - 4t = 10 + 1.8t$

$V_A(3.4) = V_B(3.4) = 16.24 \, m/s$

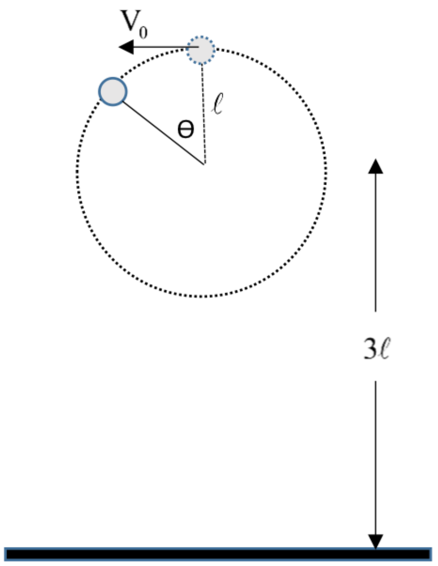
$S_A(7.5_s) = 30 \cdot 7.5 - 2 \cdot 7.5^2 = \boxed{112.5m}$ ①

$S_B(7.5_s) = 10 \cdot 7.5 + 0.9 \cdot 7.5^2 = \boxed{125.625}$

לשים לב רק מרחק ולא מקום

<u>שאלה 2 (25 נקודות)</u>

כדור קטן שמסתו m קשור לקצהו של חוט שאורכו ℓ. קצהו השני של החוט מחובר אל ציר סיבוב אופקי חלק העובר בגובה 3ℓ מעל הרצפה האופקית. אוחזים בכדור כאשר החוט מתוח באורך ℓ והכדור נמצא אנכית מעל ציר הסיבוב. במצב זה מעניקים לכדור מהירות V_0 במטרה שהכדור יבצע תנועה במעגל אנכי.



נתונים: g, ℓ, m

א. מה המהירות V_0 המינימלית שהכדור אכן יבצע תנועה מעגלית זקופה? (3 נקודות)

ב. מעניקים לכדור מהירות התחלתית $V_0' = 2\cdot\sqrt{g\ell}$. בהנחה שהחוט נקרע ברגע שמתיחותו עולה על $T_{max} = 3.6mg$ מצא את הזוית Θ (ראה תרשים) בה נמצא הכדור ברגע שהחוט נקרע. (5 נקודות)

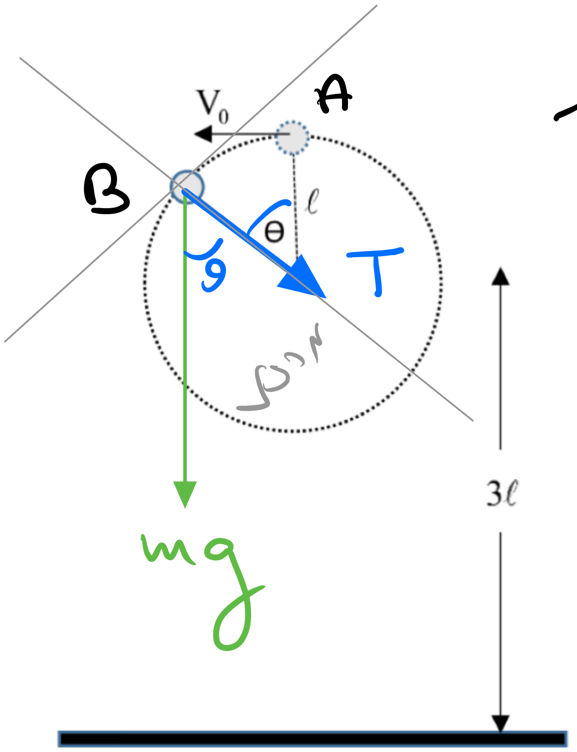
ג. מה מהירות הכדור ברגע שהחוט נקרע? (4 נקודות)

בסעיפים דלהלן יש להשתמש בנתונים המספריים הבאים: $\ell = 1m$, $g = 10\dfrac{m}{Sec^2}$.

ד. תוך כמה זמן מרגע קריעת החוט יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)

ה. באיזה מרחק אופקי מציר הסיבוב יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)

ו. מה מהירות הכדור (גודל וכיוון) בפוגעו בקרקע. (5 נקודות)



① כדי שתתבצע תנועה מעגלית

בראש חייב לפעול מתח

$$v_0 > v_{cr} = \sqrt{g\ell}$$

$$\boxed{v_0 > \sqrt{g\ell}}$$

② $$v_0' = 2\sqrt{g\ell}$$

$$T_{max} = 3.6\,mg$$

$$T + mg\cos\theta = \frac{mv_B^2}{\ell} \quad (1)$$

משיקולי כוחות בנקודה B.

$$E_A + W_{\text{אחרים}}(A \to B) = E_B$$

משיקולי אנרגיה

$$W_{\text{אחרים}} = W_T = 0$$

המתיחות אינה מבצעת עבודה כי $\vec{T} \perp \vec{V}$

לכן יש שימור אנרגיה

$$\frac{1}{2} m v_A^2 + mg\ell = \frac{1}{2} m v_B^2 + mg\ell\cos\theta \quad (2)$$

$$v_B^2 = v_A^2 + 2gl(1-\cos\theta)$$

$$v_B^2 = 4gl + 2gl(1-\cos\theta) =$$

$$= 6gl - 2gl\cos\theta$$

נציב ל- ①

$$3.6\cancel{mg} + \cancel{mg}\cos\theta = 6\cancel{mg} - 2\cancel{mg}\cos\theta$$

$$3.6 + \cos\theta = 6 - 2\cos\theta$$

$$3\cos\theta = 2.4$$

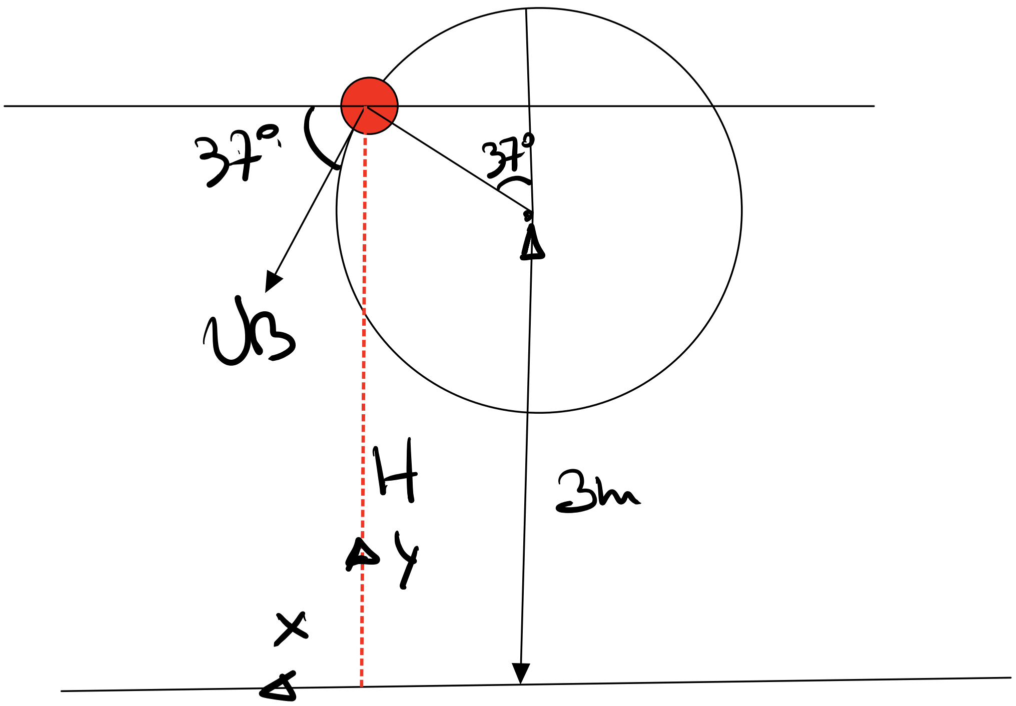
$$\cos\theta = 0.8 \Rightarrow \boxed{\theta = 36.86^\circ}$$

② הכדור יוצא בכיוון משיק

$$\boxed{V = V_B = \sqrt{4.4gl}}$$

③ נציב $l = 1m$, $g = 10$ ⇐

$$\boxed{v_B = 6.63 \ m/s}$$



$H = 3 + \cos 37 = 3.8\ m$

$y = y_0 + V_0 \sin(-37) t - 5t^2$

$0 = 3.8 - 6.63 \cdot \sin 37\, t - 5t^2$

$t = 0.56\ s$

$x = v_0 \cos\alpha\ t = 6.63 \cos 37° \cdot 0.59 = 2.96$ (ב)

$d = 2.96 + \sin 37 = 3.6\ m$ ולכן מרחק סעיף:

$v_x = v_0 \cos 37° = 6.63 \cos 37 = 5.29\ m/s$ (1)

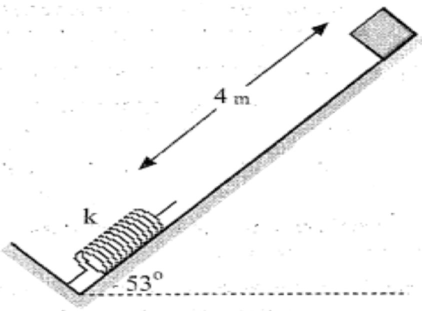
$$v_y = v_0 \sin(-37^\circ) - g\,t = -9.59\ \text{m/s}$$

$$\tan\varphi = \left|\frac{v_y}{v_x}\right| \Rightarrow \varphi = -61^\circ$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 10.95\ \text{m/s}$$

שאלה 3 (25 נקודות)

בול שמסתו $m = 2kg$ משוחרר ממנוחה על גבי מישור משופע, הנטוי בזוית $\alpha = 53^\circ$ לאופק, מנקודה הנמצאת במרחק $4m$ מקצהו של קפיץ ארוך הצמוד לתחתית המישור כבתרשים.



קבוע הכוח של הקפיץ הוא $k = 60\frac{N}{m}$ ומקדם החיכוך (סטטי וקינטי) בין הגוף והמישור הוא $\mu = 0.2$.

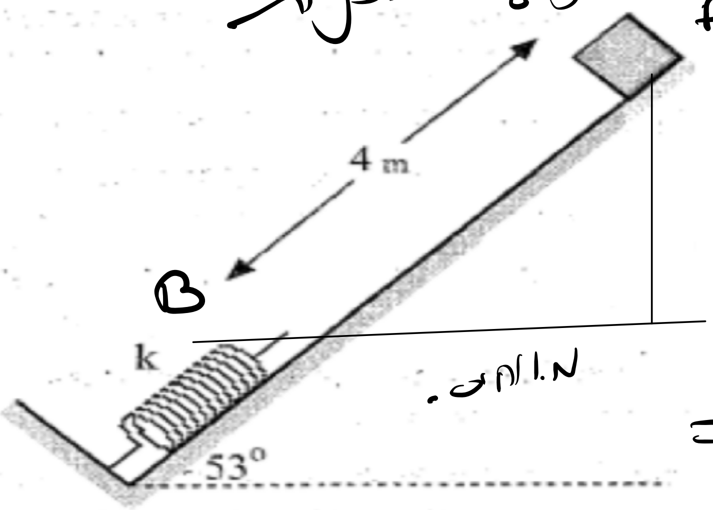
א. מה מהירות הבול ברגע הגיעו לקפיץ? (7 נקודות)

ב. מה שיעור ההתכווצות המכסימלית של הקפיץ בפעם ראשונה? (4 נקודות)

ג. עד לאיזה מרחק מנקודת יציאתו יגיע הבול כשיעלה במעלה המישור המשופע בפעם הראשונה? (7 נקודות)

ד. מה מהירותו המכסימלית של הגוף בפרק הזמן שבין שחרורו ובין עצירתו הראשונה. (7 נקודות)

(א) ע"י משפט עב' נק' A - אנרג' מכנית



$$E_A + W(A \to B) = E_B$$

$$W_{A \to B} = W_{f_k}$$

$$= f_k \cos 180^\circ \cdot x$$

$$mg\,4\sin 53^\circ - \mu_k mg\cos 53 \cdot 4 = \frac{1}{2} m v_B^2$$

$$v_B = 7.36\ m/s$$

ד) נסמן ב- X_m את שיעור ההתכווצות מקס'

נסמן ב- C את הנקודה אליה הוא מגיע.

$$E_A + W(A\to C) = E_C$$

$$mg(4+x)\sin 53^\circ - \mu_k mg\cos 53(4+x) = \frac{1}{2}kx^2$$

$$30x^2 + (4+x)(-15.97+2.4) = 0$$

$$30x^2 - 13.56x - 54.25 = 0$$

$$x = 1.58\ m \qquad x = -1.13$$

ה) נניח כי הגוף עולה מרחק y במעלה

המישור ביחס לנק' הכיווץ

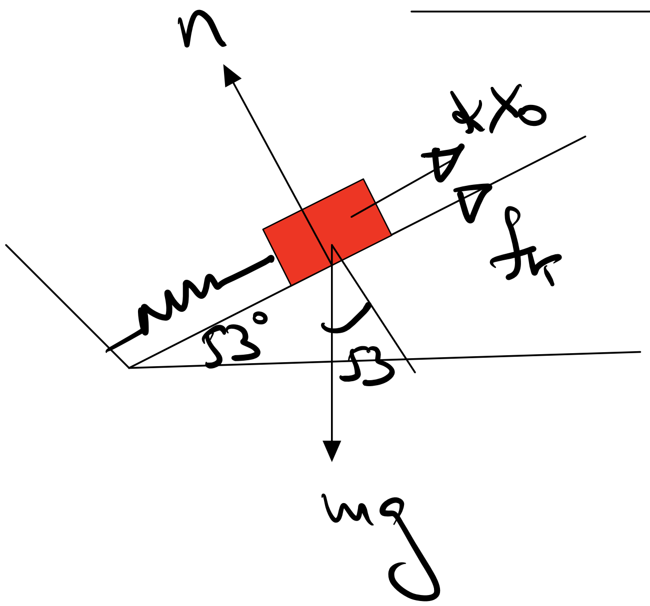
$$\frac{1}{2}kx^2 - \mu_k mg\cos 53\cdot y = mg\,y\sin 53$$

$$74.89 = 18.37y \Rightarrow y = 4.07\ m$$

ולכן המרחק מנק' ודבלה הוא

$$d = H + x - y = \boxed{1.51\,m}$$

③ נבדק ש.מ על כוחה!



$$\Sigma F_x = kX_0 + f_k - mg\sin 53^\circ = 0.$$

$$\boxed{X_0 = 0.226\,m}$$

נשתמש שוב במשפט עבודה - אנרגיה

$$mg(H+X_0)\sin 53^\circ - \mu_k mg\cos 53(H+X_0) =$$

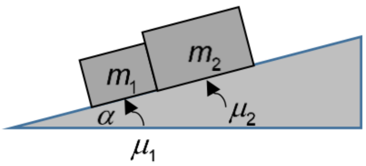
$$= \frac{1}{2}mv_{max}^2 + \frac{1}{2}kX_0^2$$

$$(4+x_0)mg(\sin 53 - 0.2\cos 53) - 30x_0^2$$

$$= V_{max}^2$$

$$V_{max} = 7.46 \text{ m/s}$$

<u>שאלה 4 (25 נקודות)</u>



שני גופים בעלי מסה m_1, m_2 מונחים על גבי מישור משופע <u>לא חלק</u> שזווית נטייתו α. הגופים צמודים האחד לשני. מקדם החיכוך (סטטי וקינטי) שבין הגופים והמשור המשופע הם μ_1 ו- μ_2 ($\mu_1 > \mu_2$) בהתאמה.

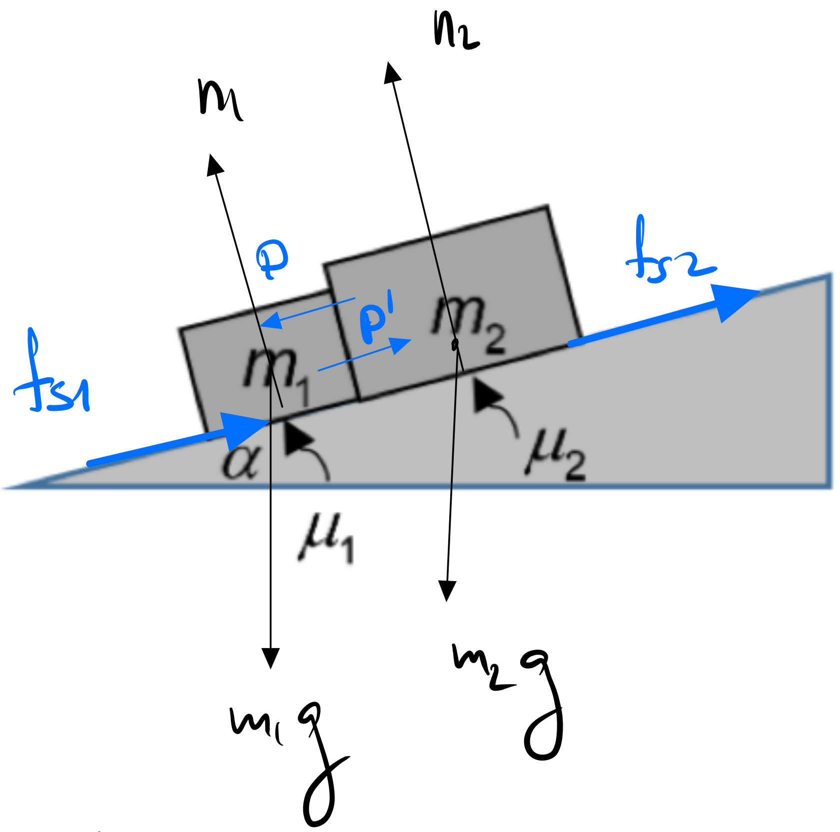
א. מהי הזווית המינימלית שעבורה מתחילים הגופים לנוע? (7 נקודות)

ב. עבור זווית הגדולה מהזווית המינימלית הנ"ל מהי תאוצת כל אחד מהגופים? (7 נקודות)

ג. מהו הכוח שהגופים מפעילים זה על זה? (6 נקודות)

ד. מהו הכוח שהגופים מפעילים זה על זה כאשר $\mu_1 = \mu_2$? (5 נקודות)

א



כמעט נעה כאשר החיכוך מגיע לערכו המקס'

$$\sum F_y = n_1 - m_1 g\cos\alpha = 0 \Rightarrow n_1 = m_1 g\cos\alpha$$

$$n_2 - m_2 g\cos\alpha = 0 \Rightarrow n_2 = m_2 g\cos\alpha$$

כאשר ניקח f_r במאזן כוחות אחד

$$(m_1+m_2)g\sin\alpha - f_{s_1} - f_{s_2} = 0$$

$$(m_1+m_2)\cancel{g}\sin\alpha = \mu_1 m_1 \cancel{g}\cos\alpha + \mu_2 m_2 \cancel{g}\cos\alpha$$

$$(m_1+m_2)\sin\alpha = (\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)\cos\alpha$$

ולכן

$$\boxed{\tan\alpha_{min} = \frac{\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2}{m_1+m_2}}$$

כמובן שאם $\mu_1=\mu_2$ נקבל את התוצאה

המתבקשת $\tan\alpha_{min} = \mu$

ב) כאשר ישנה תאוצה. באופן דומה נקבל

$$(m_1+m_2)g\sin\alpha - \mu_1 m_1 g\cos\alpha - \mu_2 m_2 g\cos\alpha =$$

$$= (m_1+m_2)a$$

$$a = g\left[\sin\alpha - \frac{(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)}{m_1 + m_2}\cos\alpha\right]$$

ג) למצוא P כדי באותה הגופים לנוע m_1

$$\Sigma F_x = P + m_1 g \sin\alpha - \mu_1 m_1 g \cos\alpha = m_1 a$$

$$P = m_1 a + m_1 g(\mu_1 \cos\alpha - \sin\alpha)$$

$$P = m_1 g \sin\alpha - \frac{m_1(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2) g}{m_1 + m_2}\cos\alpha$$

$$+ \mu_1 m_1 g \cos\alpha - m_1 g \sin\alpha$$

$$P = m_1 g \cos\alpha\left(\mu_1 - \frac{\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2}{m_1 + m_2}\right)$$

$$= m_1 g \cos\alpha \, \frac{\mu_1 m_1 + \mu_1 m_2 - \mu_1 m_1 - \mu_2 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$P = \frac{m_1 m_2 (\mu_1 - \mu_2) g \cos\alpha}{m_1 + m_2}$$

③ כמובן שאם $\mu_1 = \mu_2 \Leftarrow P = 0$

כי הגופים נעים בדיוק [illegible] אבל

לא נוגעים זה בזה.

תותח יורה שני פגזים בזה אחר זה באותה מהירות לוע של $250 m/s$. הפגז הראשון נורה בזווית של 60° לאופק ואילו הפגז השני נורה בזווית של 45°. בהזנחת התנגדות האוויר חשבו את:

א. פער הזמנים בין שתי היריות אם ידוע כי שני פגזים מתנגשים באוויר. (9 נקודות)

ב. מקום ההתנגשות (מרחק אופקי מהתותח וגובה מעל הקרקע) (8 נקודות)

ג. הזווית בין מסלולי הפגזים בעת ההתנגשות (הזווית בין וקטורי המהירויות). (8 נקודות).

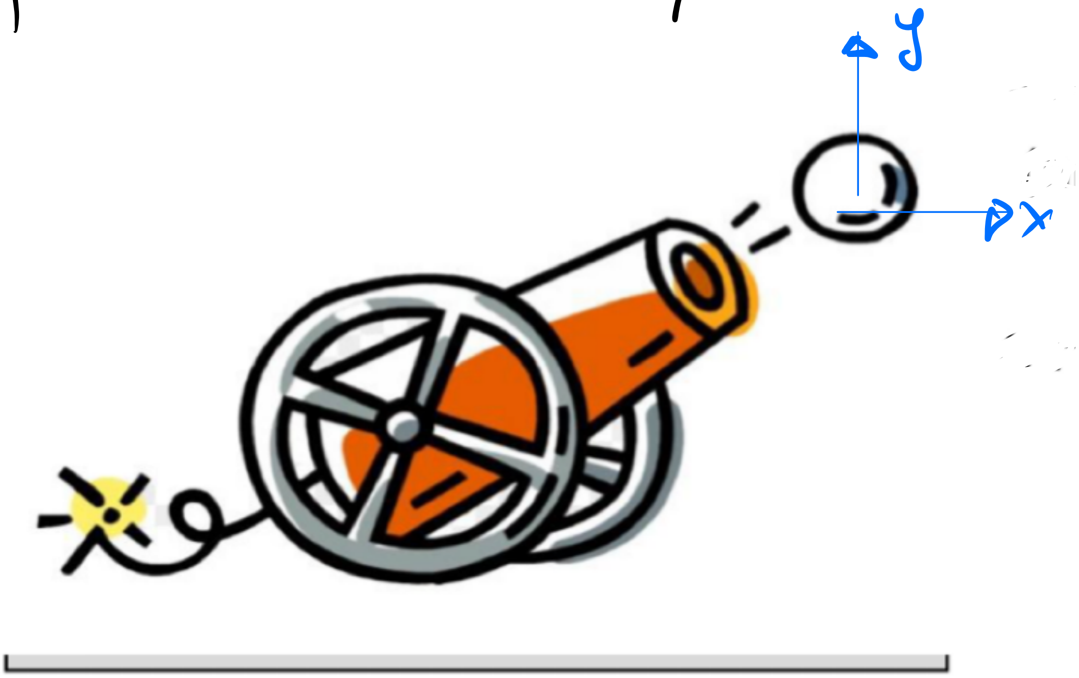
$v_0 = 250\ m/s$

$\alpha = 60^\circ$,

$\beta = 45^\circ$

t_1 זמן

t_2 זמן



$$\begin{cases} y_1(t_1) = y_2(t_2) \\ x_1(t_1) = x_2(t_2) \end{cases}$$

מפגש

$$x = x_0 + V_0 \cos\alpha \, t$$

$$250 \cos 60^\circ t_1 = 250 \cos 45^\circ t_2$$

$$t_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} t_1 = 0.707 t_1 \quad ①$$

$$250 \sin 60 \, t_1 - 5t_1^2 = 250 \sin 45^\circ \, t_2 - 5t^2 \quad ②$$

נציב את ① נקבל

$$2.5 t_1^2 - 91.5 \, t_1 = 0$$

$$t_1 = 0 \; ; \; t_1 = 36.6 s$$

$$t_2 = 25.89$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\Delta t = 10.72 s}$$

$$x_1 = 250 \cos 60 \cdot 36.6 = 4575 m \quad ②$$

$$y_1 = 250 \sin 60 \cdot 36.6 - 5 \cdot 36.6^2 = 1222.3 m$$

$$\boxed{(4575, 1222.3)}$$

וסץ

(c) נחפש זווית עם קרקע

$$V_{1x} = 250\cos 60^\circ = 125\ m/s$$

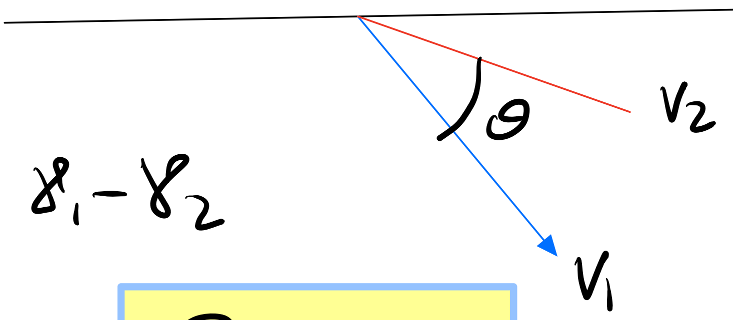
$$V_{1y} = 250\sin 60 - g t_1 = -149.4\ m/s$$

$$\tan\gamma_1 = \left|\frac{V_{1y}}{V_{1x}}\right| \Rightarrow \gamma_1 = 50^\circ$$

$$V_{2x} = 250\cos 45^\circ = 176.77\ m/s$$

$$V_{2y} = 250\sin 45^\circ - g t_2 = -82\ m/s$$

$$\gamma_2 = 24.8^\circ$$



$$\theta = \gamma_1 - \gamma_2$$

$$\boxed{\theta = 25.11^\circ}$$